理论力学演算记录

1 变分法基础与分部积分

在变分法中，分部积分（Integration by Parts）是将变分算符 δ 从导数项转移到函数本身的核心数学技巧，其基本形式为 $\int udv = uv - \int vdu$。

1.1 特定泛函的变分展开

考察泛函 $S = \int dt(-(f')^2 - f^2)$，对其求变分可得：

$$\delta S = \int dt(-2f'\delta f' - 2f\delta f) \tag{1}$$

为了处理第一项中的 $\delta f'$，利用微分与变分可交换的性质，采用分部积分。令 $u = -2f'$，则 $dv = \delta f' dt = d(\delta f)$；由此可得 $du = -2f''dt$，$v = \delta f$。

在物理问题中，通常假定系统在时间演化的端点处状态固定，即 $\delta f(t_1) = \delta f(t_2) = 0$。因此边界项为零，分部积分的结果为：

$$\int (-2f')\delta f' dt = (-2f')\delta f\Big|_{t_1}^{t_2} - \int \delta f(-2f'')dt = \int 2f''\delta f dt \tag{2}$$

将其代回原变分式，得到：

$$\delta S = \int dt(2f'' - 2f)\delta f = 0 \tag{3}$$

由变分原理的任意性可知，极值条件对应的欧拉-拉格朗日方程为 $f'' - f = 0$。

1.2 拉格朗日量的全微分展开

根据链式求导法则，对于一般的拉格朗日量 $L(t, f, f')$，其变分为：

$$\delta L = \frac{\partial L}{\partial t}\delta t + \frac{\partial L}{\partial f}\delta f + \frac{\partial L}{\partial f'}\delta f' \tag{4}$$

这一展开式是进一步推导系统一般演化方程的基石。

2 曲线弧长变分与极值问题

为探究欧几里得空间中两点间的最短路径，定义弧长泛函 $S = \int dx\sqrt{1+(f')^2}$。对其取变分：

$$\delta S = \int dx \frac{f'}{\sqrt{1+(f')^2}}\delta f' \tag{5}$$

同样使用分部积分，令：

$$u = \frac{f'}{\sqrt{1+(f')^2}}, \quad dv = d(\delta f) \tag{6}$$

对 u 运用商的求导法则进行微分计算：

$$du = \frac{f''\sqrt{1+(f')^2} - f' \cdot \frac{f'f''}{\sqrt{1+(f')^2}}}{1+(f')^2}dx = \frac{f''(1+(f')^2) - (f')^2 f''}{(1+(f')^2)^{3/2}}dx = \frac{f''}{(1+(f')^2)^{3/2}}dx \tag{7}$$

由于端点变分为零，边界项被消去，整体泛函变分为：

$$\delta S = -\int dx \frac{f''}{(1+(f')^2)^{3/2}}\delta f = 0 \tag{8}$$

要求该积分为零且对任意 δf 成立，必须满足 $f'' = 0$。该常微分方程的解为线性函数，从而严格证明了平直空间中两点间的最短路径为直线。

3 曲线坐标系与度规张量

在分析力学中，选择合适的广义坐标能极大简化问题。以二维极坐标系为例，坐标变换关系为 $x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$。对其全微分展开：

$$dx = \cos\theta dr - r\sin\theta d\theta \tag{9}$$

$$dy = \sin\theta dr + r\cos\theta d\theta \tag{10}$$

计算线元平方 $ds^2 = dx^2 + dy^2$：

$$ds^2 = (\cos\theta dr - r\sin\theta d\theta)^2 + (\sin\theta dr + r\cos\theta d\theta)^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 \tag{11}$$

这一结果自然引出了张量分析中的度规张量 g_{ab} 概念，其矩阵形式的主对角元素对应于各坐标微元的系数。在三维球坐标系 (r, θ, φ) 下，该线元形式可直接推广为：

$$ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2\sin^2\theta d\varphi^2 \tag{12}$$

4 相对论自由粒子作用量

从经典力学向相对论力学过渡时，作用量 S 必须满足洛伦兹标量不变性，因此定义为沿粒子世界线固有时的积分：

$$S = -mc \int |ds| \tag{13}$$

在闵可夫斯基时空（Minkowski spacetime）中，采用 $(-+++)$ 符号差，线元平方表示为：

$$ds^2 = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu = -(cd\tau)^2 = -(cdt)^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2 \tag{14}$$

提出时间微元 dt 之后，作用量可改写为：

$$S = -mc^2 \int dt \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \tag{15}$$

对照经典作用量 $S = \int L dt$ 的定义，可直接提取出相对论自由粒子的拉格朗日量：

$$L = -mc^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \tag{16}$$

当 $v \ll c$ 时，对其进行泰勒展开，可自然退化为经典力学中的静止能量与经典动能形式。

5 谐振子系统的拉格朗日表述

谐振子是理论力学中最基本且最重要的保守系统。对于一维弹簧振子，由牛顿第二定律可知 $m\ddot{x} = -kx$，即 $m\ddot{x} + kx = 0$。该方程的一般解形式为 $x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$。

从能量观点出发，系统的动能与势能分别为 $T = \frac{1}{2}m\dot{x}^2$ 和 $V = \frac{1}{2}kx^2$。构建该系统的拉格朗日量：

$$L = T - V = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}kx^2 \tag{17}$$

若引入更一般的广义坐标 q，其欧拉-拉格朗日方程同样可化简为标准的简谐振动方程：

$$\ddot{q} = -\omega^2 q \tag{18}$$

其中角频率 $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$。这一形式通过引入作用量变分，彻底摆脱了牛顿力学中受力分析的繁琐步骤。

6 谐振子动力学方程与守恒量

对于一维无阻尼谐振子，其运动方程由欧拉-拉格朗日方程给出：

$$\ddot{q} + \omega^2 q = 0 \tag{19}$$

该常系数线性微分方程的特征根为 $\pm i\omega$，其通解可表为：

$$q_{cl}(t) = C_1 \cos\omega t + C_2 \sin\omega t \tag{20}$$

代入初始条件 $q(0) = q_0$ 与 $\dot{q}(0) = v_0$，可定出积分常数 $C_1 = q_0$，$C_2 = \frac{v_0}{\omega}$。由此得到系统在相空间中的经典演化轨迹：

$$q_{cl}(t) = q_0 \cos\omega t + \frac{v_0}{\omega} \sin\omega t \tag{21}$$

对于该保守系统，拉格朗日量为 $L = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 - \frac{1}{2}m\omega^2 q^2$。由于 L 不显含时间 t，存在对应的能量守恒量（哈密顿量）：

$$h = \dot{q}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - L = m\dot{q}^2 - \left(\frac{1}{2}m\dot{q}^2 - \frac{1}{2}m\omega^2 q^2\right) = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 + \frac{1}{2}m\omega^2 q^2 \tag{22}$$

即系统的总机械能守恒。对于三维空间中的粒子，其拉格朗日量可自然推广为 $L = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - V(x, y, z)$，共轭动量定义为 $p_x = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x}$。

7 中心力场与极坐标系下的拉格朗日量

在处理二维中心势场问题时，直角坐标系下的动能与势能表示为：

$$T = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2), \quad V = \frac{1}{2}k(x^2 + y^2) \tag{23}$$

引入极坐标变换 $x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$，对时间求导得：

$$\dot{x}^2 + \dot{y}^2 = (\dot{r}\cos\theta - r\dot{\theta}\sin\theta)^2 + (\dot{r}\sin\theta + r\dot{\theta}\cos\theta)^2 = \dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 \tag{24}$$

定义 $\omega^2 = \frac{k}{m}$，该各向同性谐振子的拉格朗日量在极坐标下化为：

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) - \frac{1}{2}m\omega^2 r^2 \tag{25}$$

由于 L 中不显含方位角 θ（即 θ 为循环坐标），对应的共轭动量严格守恒，此守恒量即为角动量：

$$p_\theta = \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = mr^2\dot{\theta} = \text{const} \tag{26}$$

8 刚体运动学与四元数参数化

在刚体动力学中，通常采用欧拉角 (ϕ, θ, ψ) 对系统的旋转自由度进行参数化。系统的旋转拉格朗日量可表示为惯性张量 I 与雅可比矩阵 J 的二次型：

$$L(\phi, \theta, \psi, \dot{\phi}, \dot{\theta}, \dot{\psi}) = \frac{1}{2}(\dot{\phi}, \dot{\theta}, \dot{\psi})J^T I J \begin{pmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{pmatrix} \tag{27}$$

然而，由于欧拉角参数化存在内在的奇异性（导致“万向锁”/Gimbal Lock 现象），在工程力学及现代计算多体动力学中，更倾向于采用四元数（欧拉参数）进行描述。四元数定义为：

$$\boldsymbol{q} = \cos\frac{\alpha}{2} + \sin\frac{\alpha}{2}(u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j} + u_3\mathbf{k}) \tag{28}$$

或者写作四维列向量 $\boldsymbol{q} = (q_0, q_1, q_2, q_3)^T$。刚体的角速度矢量 $\boldsymbol{\omega}$ 与四元数导数 $\dot{\boldsymbol{q}}$ 之间存在线性映射 $\boldsymbol{\omega} = 2Q^T\dot{\boldsymbol{q}}$。代入旋转动能，可得：

$$L = \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}^T I \boldsymbol{\omega} = 2\dot{\boldsymbol{q}}^T Q I Q^T \dot{\boldsymbol{q}} \tag{29}$$

此时系统引入了一个额外的变量，必须服从单位四元数约束 $C(\boldsymbol{q}) = q_0^2+q_1^2+q_2^2+q_3^2-1 = 0$。引入拉格朗日乘子 $\lambda(t)$，修正后的变分泛函为：

$$S[\boldsymbol{q}, \lambda] = \int_{t_1}^{t_2} \big(L(\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}}) - \lambda(t) C(\boldsymbol{q})\big) dt \tag{30}$$

该方法以增加一个约束方程为代价，规避了自由度减少的奇点问题。

9 约束系统与微分变分原理

在存在约束的物理系统中，通常将原目标函数 F 修改为 $\tilde{F} = F + \lambda\phi$，以使得广义坐标的变分重新成为彼此独立的值。这一等效过程也体现在达朗贝尔原理（D'Alembert's Principle）中。对于由 N 个质点组成的系统，体系受主动力 $\mathbf{F}^{(a)}$ 与约束力 $\mathbf{N}^{(a)}$，达朗贝尔原理指出：

$$\sum_{a=1}^{N} \big(\mathbf{F}^{(a)} + \mathbf{N}^{(a)} - m_{(a)}\ddot{\mathbf{x}}^{(a)}\big) \cdot \delta\mathbf{x}^{(a)} = 0 \tag{31}$$

对于理想约束系统，约束力在任何符合约束的虚位移上做功的总和为零，即 $\sum_a \mathbf{N}^{(a)} \cdot \delta\mathbf{x}^{(a)} = 0$。从而得到仅包含主动力与惯性力的方程：

$$\sum_{a=1}^{N} \big(\mathbf{F}^{(a)} - m_{(a)}\ddot{\mathbf{x}}^{(a)}\big) \cdot \delta\mathbf{x}^{(a)} = 0 \tag{32}$$

这使得我们在不求解具体约束力的情况下，能够直接建立系统的动力学方程。

10 虚功原理在静力学中的应用

虚位移与虚功原理不仅是动力学的基础，在静力学中更是求解复杂连杆或刚体系统平衡状态的利器。以二维平面内的连杆结构为例，设质点坐标由广义参数 θ 决定：

$$y_A = -L\cos\theta \implies \delta y_A = L\sin\theta\,\delta\theta \tag{33}$$

$$y_B = L\cos\theta \implies \delta y_B = -L\sin\theta\,\delta\theta \tag{34}$$

当系统处于静力学平衡（$\ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{0}$）时，所有主动力做功之和为零。假设主动力分别作用于相应坐标上，整理变分方程：

$$F_1(L\sin\theta\,\delta\theta) + F_2(L\cos\theta\,\delta\theta) = 0 \tag{35}$$

消去公共非零微元 $\delta\theta$ 及长度 L，可直接求出平衡位置的角度关系：

$$\tan\theta = -\frac{F_2}{F_1} \implies \theta = \arctan\left(-\frac{F_2}{F_1}\right) \tag{36}$$

该方法直接从全局能量视角给出了系统的平衡构型，避免了对内力进行逐一拆解。